EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Le produit scalaire ∫fg + ∫f'g' et un minimum avec conditions aux bords

Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ et, pour $f,g \in E$, $\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt + \int_0^1 f'(t)g'(t)\,dt$.

1. Montrer que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est un produit scalaire sur E.
2. Soient $V = \{f \in E : f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E : f \in \mathcal{C}^2,\ f'' = f\}$. Montrer que V et W sont supplémentaires et orthogonaux, et expliciter la projection orthogonale sur W.
3. Pour $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$, soit $E_{\alpha,\beta} = \{f \in E : f(0) = \alpha,\ f(1) = \beta\}$. Calculer $\inf_{f\in E_{\alpha,\beta}} \int_0^1 (f(t)^2 + f'(t)^2)dt$.